第一章 质点运动学

第一节 物理量

国际单位制(SI)

基本物理量	长度	质量	时间	电流	热力学温度	物质的量	发光强度	弧度
基本单位	米m	千克kg	秒s	安培A	开尔文K	摩尔mol	坎德拉cd	rad

第二节 运动学基本概念

位置矢量：由参考点引向质点所在位置的矢量 $\vec{r}=\overrightarrow{OP}$

位移：位置矢量的增量 $\Delta\vec{r}=\vec{r}(t+\Delta t)-\vec{r}(t)$

路程：在一段时间内，质点在其轨迹上经过的路径的总长度

平均速度：位移与发生这一位移的时间间隔之比 $\vec{\bar{v}}=\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$

瞬时速度(速度)：t至$t+\Delta t$内的平均速度当$\Delta t\to 0$时的极限 $\vec{v}=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\vec{\bar{v}}=\frac{d\vec{r}}{dt}$

瞬时速率：瞬时速度的大小 $v=\left|\frac{d\vec{r}}{dt}\right|$

平均加速度：速度增量与发生这一增量所用的时间之比 $\vec{a}=\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$，$\Delta\vec{v}=\vec{v}(t+\Delta t)-\vec{v}(t)$

瞬时加速度(加速度)：t至$t+\Delta t$内的平均加速度当$\Delta t\to 0$时的极限 $\vec{a}=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}=\frac{d\vec{v}}{dt}=\frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$

质点运动学方程：位置矢量关于时间t的函数 $\vec{r}=\vec{r}(t)=x(t)\hat{i}+y(t)\hat{j}+z(t)\hat{k}$

第三节 已知$\vec{a}$、$\vec{v}$求$\vec{r}$

已知 $\vec{a}=\vec{a}(t)$、$\vec{v}(t_0)$、$\vec{r}(t_0)$

$\vec{a}=\vec{a}(t)$

$\vec{v}(t)=\int\vec{a}(t)dt+\vec{C}_1$ 积分

$\vec{v}(t_0)=\int\vec{a}(t)dt\big|_{t=t_0}+\vec{C}_1$ 令$t=t_0$代入$\vec{v}(t_0)$解得$\vec{C}_1$

代回解得 $v=v(t)$

$\vec{r}(t)=\int\vec{v}(t)dt+\vec{C}_2$ 积分

$\vec{r}(t_0)=\int\vec{v}(t)dt\big|_{t=t_0}+\vec{C}_2$ 令$t=t_0$代入$\vec{r}(t_0)$解得$\vec{C}_2$

代回解得 $r=r(t)$

微信公众号 考研情报站

更多考试真题
请扫码获取

每羊情报站

例1：直线运动的 $a=-kv^2$，$v|_{t=0}=v_0$ 求 $v(t)$，$v(x)$

$\frac{dv}{dt}=-kv^2$

$\frac{dv}{v^2}=-kdt$

$\frac{1}{v}=kt+\frac{1}{v_0}$

$v(t)=\frac{1}{kt+\frac{1}{v_0}}$

$\frac{dv}{dt}=-kv^2$

$\frac{dv}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}=-kv^2$

$\frac{dv}{dx}=-kv$

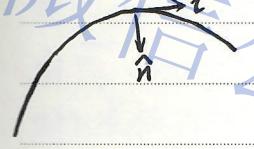
$\frac{dv}{v}=-kdx$

$\ln v=-kx+\ln v_0$

$v(x)=v_0e^{-kx}$

第四节 曲线运动

一、自然坐标系下的切向、法向加速度



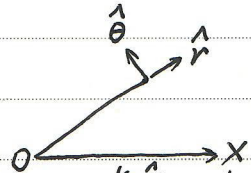
$\frac{d\hat{\tau}}{dt}=d\theta\cdot\hat{n}$

$\frac{d\hat{n}}{dt}=-d\theta\cdot\hat{\tau}$

$\vec{v}=v\hat{\tau}$

$\vec{a}=\frac{d(v\hat{\tau})}{dt}=\frac{dv}{dt}\hat{\tau}+v\frac{d\hat{\tau}}{dt}=\frac{dv}{dt}\hat{\tau}+vw\hat{n}=\frac{dv}{dt}\hat{\tau}+\frac{v^2}{\rho}\hat{n}$

二、极坐标系下的横向、径向速度



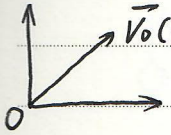
$\frac{d\hat{\theta}}{dt}=-d\theta\cdot\hat{r}$

$\frac{d\hat{r}}{dt}=d\theta\cdot\hat{\theta}$

$\vec{r}=r\cdot\hat{r}$

$\vec{v}=\frac{d(r\hat{n})}{dt}=\frac{dr}{dt}\hat{n}+r\frac{d\hat{n}}{dt}=\frac{dr}{dt}\hat{n}+wr\hat{\theta}$

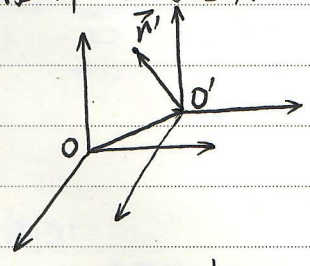
例1：斜上抛运动求 $a_n(t)$.



$v_x=v_0\cos\theta$　$v_y=v_0\sin\theta-gt$　$v=\sqrt{v_x^2+v_y^2}=\sqrt{v_0^2+g^2t^2-2v_0\sin\theta gt}$

$a_\tau=\frac{dv}{dt}=\frac{gt-v_0\sin\theta}{\sqrt{v_0^2+g^2t^2-2v_0\sin\theta gt}}$　$a_n=\sqrt{a^2-a_\tau^2}=\sqrt{g^2-a_\tau^2}$

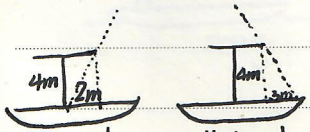
第五节 相对运动



$\vec{r}=\vec{r}'+\overrightarrow{OO'}$

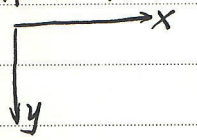
$\vec{v}=\vec{v}'+\vec{u}$

例1：一船在雨中航行，航行中与停航时雨打湿的范围如图所示，求船的航行速度率



已知雨速率为8m/s

建立坐标系：



由相对运动的速度关系

$\vec{v}_{雨}=\vec{v}_{雨对船}+\vec{v}_{船}$

$(3,4)=(-2,4)+\vec{v}_{船}$

解得 $\vec{v}_{船}=(5,0)$

$v_{雨}=\frac{d|\vec{r}_{雨}|}{dt}=\frac{5}{dt}$

$v_{船}=\frac{d|\vec{r}_{船}|}{dt}=\frac{5}{dt}=v_{雨}=8m/s$

微信公众号：每半情报站

各坐标系下运动的描述

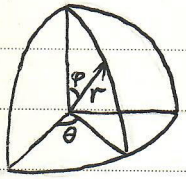
直角坐标系 $\vec{r}=x\hat{i}+y\hat{j}+z\hat{k}$ $d\hat{i}=d\hat{j}=d\hat{k}=\vec{0}$

极坐标系 $\vec{r}=r\hat{r}$ $d\hat{r}=d\theta\hat{\theta}$ $d\hat{\theta}=-d\theta\hat{r}$

柱坐标系 $\vec{r}=r\hat{r}+z\hat{z}$

自然坐标系 $\vec{v}=v\hat{\tau}$ $d\hat{\tau}=d\theta\hat{n}\left(\frac{d\hat{\tau}}{dt}=\frac{d\theta}{dt}\hat{n}=\frac{v}{\rho}\hat{n}\right)$ $d\hat{n}=-d\theta\hat{\tau}$

球坐标系 $\vec{r}=r\hat{r}$



	变r	变φ	变θ
$d\hat{r}=$	0	$+d\varphi\hat{\varphi}$	$+\sin\varphi d\theta\hat{\theta}$
$d\hat{\varphi}=$	0	$-d\varphi\hat{r}$	$+\sin\varphi d\theta\hat{\theta}$
$d\hat{\theta}=$	0	0	$-d\theta(\sin\varphi\hat{r}+\cos\varphi\hat{\varphi})$

微信公众号：每半情报站

第二章 动量

第一节 质量

问题引入：光滑面上的碰撞实验

实验发现 $\Delta\vec{v_1} = -\alpha\Delta\vec{v_2}$，$\alpha$ 与滑块有关，可写作 $m_1\Delta\vec{v_1} = -m_2\Delta\vec{v_2}$ 引定义 m_1, m_2 为惯性质量

由 Kg 原器确定，而力（物体间的相互作用）有 $\vec{F_{12}} = m_2\frac{\Delta\vec{v_2}}{\Delta t}$ 即 $\vec{F} = m\vec{a}$.

另发现万由引力也与物体本身有关 $\vec{F} = -\frac{m_1m_2}{r^2}\hat{r}$（式中 m 是引力质量）.

实验发现引力质量与惯性质量成正比，即 $\vec{F} = -G\frac{m_1m_2}{r^2}\hat{r}$

第二节 动量

上节中的实验发现 $m_1\vec{v_1} + m_2\vec{v_2} = m_1\vec{v_1'} + m_2\vec{v_2'}$（不受外力）

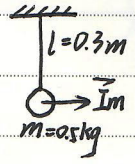
定义 $m\vec{v}$ 为动量，记作 $\vec{p}$，上式称动量守恒定律：所受合外力为0的系统，总动量守恒.

由 $\vec{F_{12}} = m_2\frac{\Delta\vec{v_2}}{\Delta t} = m_2\frac{d\vec{v_2}}{dt}$ 得 $\vec{F}dt = md\vec{v}$ 称质点动量定理的微分形式

对上式积分得 $\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}dt = \Delta\vec{p}$ 称质点动量定理的积分形式

定义 $\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}dt$ 为力 $\vec{F}$ 在 $t_1 \sim t_2$ 时间内的冲量记作 $\vec{I}_m$

例1：

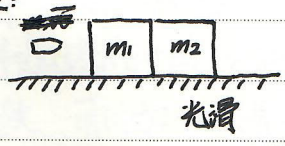


若绳的最大可承受张力为10N，求使绳断裂的最小冲量 $\vec{I}$.

$T_m = mg + \frac{mv_m^2}{l} \Rightarrow v_m = \sqrt{3}\,(m/s)$

$I_m = m\Delta v_m = \frac{\sqrt{3}}{2}\,(kg\cdot m\cdot s^{-1})$

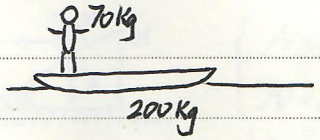
例2：



若子弹用 Δt_1 时间穿过 m_1，用 Δt 时间穿过 m_2，且所受阻力大小 f

求两物块获得的速度大小：$\begin{cases} f\Delta t_1 = (m_1+m_2)v_1 \\ f\Delta t_2 = m_2(v_2 - v_1) \end{cases}$

例3：



人相对船前行了4m，求船后退了多少

$mv_1 + Mv_2 = m\frac{\Delta x_1}{\Delta t} + M\frac{\Delta x_2}{\Delta t} = 0 \Rightarrow \begin{cases} m\Delta x_1 + M\Delta x_2 = 0 \\ \Delta x_1 = 4 + \Delta x_2 \end{cases}$

微信公众号 每半情报站

第三节 牛顿运动定律

1. 牛顿第一定律：惯性定律

2. 牛顿第二定律：$\vec{F}=m\vec{a}$ 推广到质点组有 $\sum\vec{F}_{i外}=m\vec{a}_C$（质心运动定理）

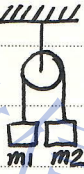
质心 $\vec{r}_C=\frac{1}{m}\sum m_i\vec{r}_i$（加权平均）对连续体 $\frac{1}{m}\int_V\vec{r}\,dm$

$\sum\vec{F}_{i外}=m\vec{a}_C$ 的推导：

$$\sum\vec{F}_{i外}=\sum m_i\vec{a}_i=\sum m_i\frac{d^2\vec{r}_i}{dt^2}\xrightarrow{\text{求导的线性}}\frac{d^2}{dt^2}\sum m_i\vec{r}_i=m\frac{d^2}{dt^2}\cdot\frac{\sum m_i\vec{r}_i}{m}=m\frac{d^2}{dt^2}\vec{r}_C=m\vec{a}_C$$

重心 $\vec{r}_G=\frac{1}{G}\sum m_ig_i\vec{r}_i$

3. 牛顿第三定律：作用力与反作用力定律（安培力等不满足牛顿第三定律）

例1： 

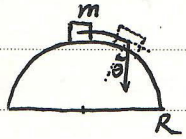
若定滑轮轻质且无摩擦，求 a_1,a_2.

$$\begin{cases}m_1g-T=m_1a_1\\ m_2g-T=m_2a_2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a_1=\frac{m_1-m_2}{m_1}g\\ a_2=\frac{m_2-m_1}{m_2}g\end{cases}$$

绳不可伸长 $a_1+a_2=0$

不妨 $m_1>m_2$ 那就前重的加速度小 且绳加速度怎么不同呢？

例2：光滑固定半球体顶部有一物块自由下滑，求物块在何处脱离球体.



$$\begin{cases}a_\tau=g\sin\theta=\frac{dv}{dt}\\ a_n=\frac{v^2}{R}=g\cos\theta-\frac{N}{m}\end{cases}$$

脱离时 $N=0$ → 要从 a_τ 中寻找 v,θ 关系

→ v,θ 关系难求 → 改求 v,s 的关系.

由 $dt=\frac{ds}{v}$，$\theta=\frac{s}{R}$ 改写方程 $g\sin\frac{s}{R}ds=vdv\Rightarrow -Rg\cos\frac{s}{R}=\frac{1}{2}v^2-Rg$

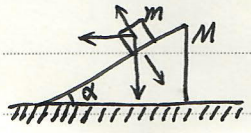
$\Rightarrow\frac{v^2}{R}=2g(1-\cos\frac{s}{R})$ 当 $N=0$ 时有 $2g(1-\cos\frac{s}{R})=g\cos\frac{s}{R}\Rightarrow\cos\frac{s}{R}=\frac{2}{3}$

也可用 $\frac{dv}{dt}=\frac{dv}{ds}\cdot\frac{ds}{dt}=\frac{vdv}{rd\theta}$ 来改写.

第四节 非惯性参考系

当火车加速前进时，火车参考系下的车内物体即使不受力也会向后滑动，发现牛顿定律失效，可以加一个惯性力使牛顿定律重新生效，质量 m 的物体在加速度为 $\vec{a}$ 的非惯性系下所需加入的力为 $\vec{f}_*=-m\vec{a}$.

例1：光滑平面上未固定斜体上有一光滑物块 m，求 m 相对于地面的加速度.

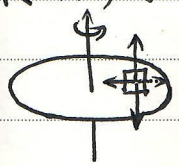


$$\begin{cases}N\sin\alpha=Ma\\ N+ma\sin\alpha=mg\cos\alpha\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}N=\frac{mg\cos\alpha}{m+\sin^2\alpha}\\ a=\frac{g\sin\alpha\cos\alpha}{\frac{M}{m}+\sin^2\alpha}\end{cases}\Rightarrow\vec{a}_1=(N\sin\alpha,mg-N\cos\alpha)$$

相对地面就没有惯性力了

微信公众号 · 导学清报站

转动参考系



对转动参考系可加方向向外大小为 $m\omega^2 r$ 的力使牛顿定律生效.
这个力称为惯性离心力.

在转动参考系中 $\vec{r}=r\hat{r}$ $\vec{v}=\frac{d(r\hat{r})}{dt}=\frac{dr}{dt}\hat{r}+r\omega\hat{\theta}$

$$\vec{a}=\frac{d}{dt}\left(\frac{dr}{dt}\hat{r}+r\omega\hat{\theta}\right)=\frac{d^2r}{dt^2}\hat{r}+\frac{dr}{dt}\omega\hat{\theta}+\frac{dr}{dt}\omega\hat{\theta}+0+(-r\omega^2\hat{r})$$

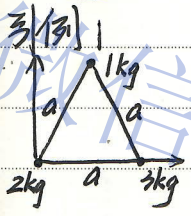
$$=\frac{d^2r}{dt^2}\hat{r}-r\omega^2\hat{r}\ (\text{向心加速度})+2\frac{dr}{dt}\omega\hat{\theta}\ (\text{科氏加速度})$$

$\vec{a}_K=2\frac{dr}{dt}\omega\hat{\theta}=2\vec{\omega}\times\vec{v}'$ 转动系下的相对速度

$\vec{f}_K^*=2m\vec{v}'\times\vec{\omega}$

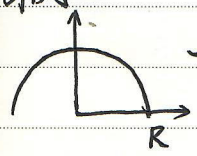
a_K 是谁产生? 方向是为何?

例1



求质心. $\vec{r}_C=\frac{1}{m}\sum m_i\vec{r}_i=\frac{1}{6}\left[\left(\frac{1}{2}a,\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)+(0,0)\cdot 2+(a,0)\cdot 3\right]=\left(\frac{7}{12}a,\frac{\sqrt{3}}{12}a\right)$

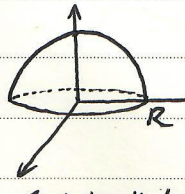
例2



半圆铁丝线密度为 λ, 求质心

$$y_C=\frac{1}{m}\int_L y\,dm=\frac{1}{m}\int_L y\lambda\,dl\ \frac{y=R\sin\theta}{dl=Rd\theta}\ \frac{\lambda R^2}{m}\int_0^\pi\sin\theta\,d\theta=\frac{2\lambda R^2}{m}=\frac{2\lambda R^2}{\pi R\lambda}=\frac{2R}{\pi}$$

例3.



半球体体密度为 ρ, 求质心.

$$z_C=\frac{1}{m}\int_V z\,dm=\frac{\rho}{m}\int_V z\,dV=\frac{\pi\rho}{m}\int z(R^2-z^2)\,dz=\frac{\pi R^4\rho}{4m}=\frac{\pi R^4\rho}{4\cdot\frac{2}{3}\pi R^3\rho}=\frac{3}{8}R$$

将 dV 看作薄圆盘

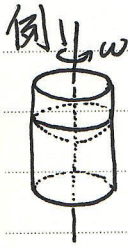
$$\frac{\rho}{m}\int_V z\,dV=\frac{\rho}{m}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^R r\cos\varphi\cdot r^2\sin\varphi\,dr$$

将 dV 看作半球体

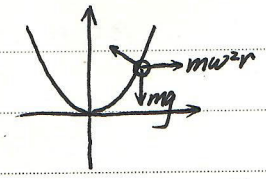
质心系参考系

$\vec{P}'=\sum m_i\vec{v}_i'=\sum m_i\frac{d\vec{r}_i'}{dt}=\frac{d}{dt}\sum m_i\vec{r}_i'=\vec{0}$ 质点系在质心系下的总动量为0.

微信公众号: 每日情报站

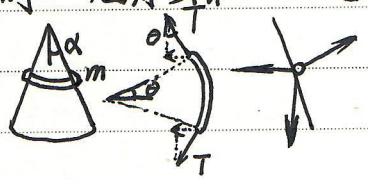
例1 

一杯水以角速度ω旋转，求液面方程



$k_n = -\frac{g}{\omega^2 x}$, $k_t = \frac{-1}{k_n} = \frac{\omega^2 x}{g} = \frac{dy}{dx}$ 积分 $\Rightarrow y = \frac{\omega^2}{2g}x^2$ 旋转 $\Rightarrow z = \frac{\omega^2}{2g}(x^2+y^2)$

例2 光滑圆锥上的绳套内张力为T，求T的表达式



$2T\sin\theta\sin\alpha = m\cdot\frac{\theta}{2\pi}g\cos\alpha$ （θ是一无穷小角）

$T = \lim_{\theta\to 0}\frac{m\theta g\cos\alpha}{2\pi\sin\theta\sin\alpha} = \frac{mg}{2\pi\tan\alpha}$

例3 求线密度为λ的链条以v的速度拉至x高时所需的拉力

$F = \lambda(x+dx)g + \lambda dx\cdot\frac{dv}{dt} = \lambda xg + \lambda v^2$

微信公众号：每半情报站

第三章 机械能

第一节 动能定理 功

力的元功：力的元功 dA 等于力 $\vec{F}$ 与受力质点无穷小位移的标积，$dA=\vec{F}\cdot d\vec{r}$（"·"不可省）

$dA=\vec{F}\cdot d\vec{r}=m(a_\tau\hat{\tau}+a_n\hat{n})\cdot d\vec{r}=m\frac{dv}{dt}\hat{\tau}\cdot d\vec{r}+ma_n\hat{n}\cdot d\hat{r}\ \xrightarrow{d\vec{r}=ds\hat{\tau}}\ mdv\frac{ds}{dt}+0=mvdv$

对上式两边积分得 $\int_L\vec{F}\cdot d\vec{r}=\int_{v_1}^{v_2}mvdv=\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2$（动能定理）

式中出现的 $\frac{1}{2}mv^2$ 称动能（E_k），单位焦耳（J），质点组总动能 $E_k=\sum\frac{1}{2}m_iv_i^2$

$\int_L\vec{F}\cdot d\vec{r}=\int_L\sum\vec{F}_i d\vec{r}=\sum\int_L\vec{F}_i d\vec{r}$ 质点受合外力作功等于各外力做功的代数和

对由多个质点组成的质点组：

① 第 i 个质点所受合外力功 $\sum\int_{L_i}\vec{F}_i d\vec{r}_i=\sum(\frac{1}{2}m_iv_{i2}^2-\frac{1}{2}m_iv_{i1}^2)=E_{k2}-E_{k1}$（一个质点）

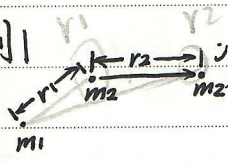
② 质点组所受第 j 个内或外力功 $\sum\int\vec{F}_j d\vec{r}_j=E_{k2}-E_{k1}$（质点组）

对①求和得②，内力虽等大反向但受力物体运动状态可能不同，一对内力的功未必可抵消

$A=\int_L\vec{F}\cdot d\vec{r}\ \xrightarrow{\text{分解}}\ \int_L(F_x,F_y)\cdot(dx,dy)=\int_L F_xdx+F_ydy\ \xrightarrow{\vec{F}=\vec{F}(x,y)}\ \int_L F_x(x,y)dx+F_y(x,y)dy$

$\xrightarrow[x=x(y)]{y=y(x)}\ \int_{x_1}^{x_2}F_x(x,y(x))dx+\int_{y_1}^{y_2}F_y(x(y),y)dy$

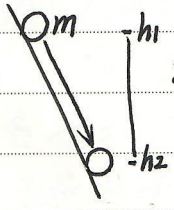
例1



将 m_2 右移 r_2，求 m_1 对 m_2 引力所做的功

$A=\int_L\vec{F}\cdot d\vec{r}=\int_L-G\frac{m_1m_2}{r^2}\hat{r}\cdot d\vec{r}\ \xrightarrow[\text{或}d\vec{r}=dr\hat{r}+d\theta\hat{\theta}=dr\hat{r}]{\hat{r}\cdot d\vec{r}=dr}\ Gm_1m_2(\frac{1}{r_2}-\frac{1}{r_1})$

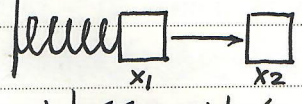
例2



求重力做功

$A=\int_L m\vec{g}\cdot d\vec{r}=\int_{y_1}^{y_2}mgdy=mg(y_2-y_1)$

例3

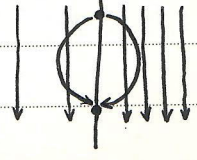


设初末位置比原长长 x_1、x_2

$A=\int\vec{F}\cdot d\vec{r}=\int_{x_1}^{x_2}kx(-\hat{r})\cdot d\vec{r}=-\frac{k}{2}(x_2^2-x_1^2)$

以上3例中可看出引力、重力、弹簧弹力做功与路径无关（$\oint\vec{F}\cdot d\vec{r}=0$）这样的力称保守力

{保守力：做功与初末位置有关与路径无关的力
场力：仅与质点位置有关的力



仅有一部份场力是保守力

原创公众号：每半情报站

第二节 势能

势能的增量等于保守力做功的负值 $\Delta E_p = -\int_1^2 \vec{F}_{保} \cdot d\vec{r}$

某处的势能等于从势能零点到此处保守力做功的负值 $E_p = -\int_0^P \vec{F}_{保} \cdot d\vec{r}$

$E_{p引} = -G\frac{m_1 m_2}{r}$　　$E_{p重} = mgy$　　$E_{p弹} = \frac{1}{2}k\Delta x^2$

证明 $E_{p引}$、$E_{p重}$ 具有一致性：

$E_{p引} = -\frac{GMm}{R_0+h} = -G\frac{Mm}{R_0}\left(\frac{1}{1+\frac{h}{R_0}}\right)$ 当 $h \ll R_0$ 时 $\frac{1}{1+x} = 1-x+\cdots$

原式 $\approx -G\frac{Mm}{R_0} + G\frac{Mmh}{R_0^2}$　而 $E_{p重} = mgh = mG\frac{M}{R_0^2}h$

例1：$\vec{F} = (2t^2, 3t)$　$\vec{r} = (5, 7t^2)$　求 0~5s 内力的功。(SI)

$A = \int_0^5 \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^5 (2t^2, 3t) \cdot (0, 14t)\, dt = 1750\,(J)$

例2：$\vec{F} = (3xy, 4x^2+1)$　$\vec{r} = (5t, 7t^2)$　求 x 在 0~5 内力的功。(SI)

$\vec{F} = (3\cdot 5t \cdot 7t^2, 100t^2+1) = (105t^3, 100t^2+1)$　$t \in [0, 1]$

$A = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^1 (525t^4 + 700t^4 + 7t^2)\, dt = 245\frac{7}{3}\,(J)$

$F \cdot dr$

第三节 功能原理和机械能守恒定律

$$\begin{cases} A_{外} + A_{非保内} + A_{保内} = E_{k2} - E_{k1} \\ -A_{保内} = E_{p2} - E_{p1} \end{cases} \Rightarrow A_{外} + A_{非保内} = (E_{k2}+E_{p2}) - (E_{k1}+E_{p1}) = \Delta E \text{（功能原理）}$$

推论：若 $A_{外} + A_{非保内} = 0$ 则 $E_1 = E_2$（机械能守恒定律）

这里的 E_p 仅限引力、重力、弹簧弹性势能

第四节 碰撞

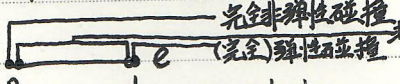
在碰撞前后，两物体接触点的法向上有

① 动量守恒　$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{v}_{10} + m_2\vec{v}_{20}$

② 分离速度与接近速度成正比　$e = \frac{v_2 - v_1}{v_{10} - v_{20}}$，e 称恢复系数由两物体材料共同决定

（e 的作用是描述碰撞力做功对能量的改变）

只受碰撞力时动量守恒①成立，只有碰撞力做功时恢复方程②成立



$e = 0$ 时常用碰后共速（$v_1 = v_2$）代替

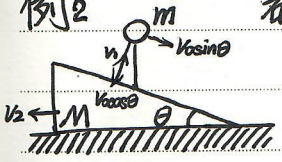
$e = 1$ 时常用能量守恒（$\frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}mv_2^2 = \frac{1}{2}mv_{10}^2 + \frac{1}{2}mv_{20}^2$）代替

微信公众号：每日情报站

例1：求斜面顶端的物体M受速度为v_0的m碰撞后上升的最大高度（e=1）.

$$\begin{cases} mv_0 = mv_1 + Mv_2 \\ \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}Mv_2^2 \end{cases}$$

例2　碰撞时小球初速度v_0，恢复系数为e，平面光滑，求反弹高



$$\begin{cases} \text{水平动量守恒：} m(v_1\sin\theta + v_0\sin\theta\cos\theta) = Mv_2 \\ \text{恢复系数为e：} e = \dfrac{v_1 + v_2\sin\theta}{v_0\cos\theta} \end{cases}$$

克尼希定理：$\vec{v_i}$·惯性系中的速度　$\vec{v_c}$·惯性系中质心的速度　$\vec{v_i'}$·相对质心绕质心转动速度

$$\frac{1}{2}\sum m_i v_i^2 = \frac{1}{2}\sum m_i(\vec{v_c}+\vec{v_i'})\cdot(\vec{v_c}+\vec{v_i'}) = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}\sum m_i v_i'^2 + \sum m_i\vec{v_i'}\cdot\vec{v_c} = 0 = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}\sum m_i v_i'^2$$

$$\sum m_i\vec{v_i'}\cdot\vec{v_c} = (\sum m_i\vec{v_i'})\cdot\vec{v_c} = (\frac{d}{dt}\sum m_i\vec{r_i'})\cdot\vec{v_c} = m\vec{v_c'}\cdot\vec{v_c} = 0$$

例3 子弹与竿在光滑面上发生碰撞，竿发生角速度为ω的绕心旋转，求m撞后速度

$$\begin{cases} mv_0 = mv + Mv_c \\ \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}Mv_c^2 + \frac{1}{2}\sum m_i v_i'^2 \end{cases}$$

$$\frac{1}{2}\sum m_i v_i'^2 = \frac{1}{2}\int v'^2 dm = \frac{\lambda\omega^2}{2}\int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} r^2 dr = \frac{1}{24}ML^2\omega^2$$

解之得 $\dfrac{m^2v_0 - M\sqrt{m^2 - \frac{1}{12}L^2\omega^2(m^2+Mm)}}{m^2+Mm}$

微信公众号：奇点情报站

第四章 刚体角动量

第一节 质点(组)角动量定理

角量 θ、ω、α 与 $\vec{r}$、$\vec{v}$、$\vec{a}$ 相对应：ω(角速度)$=\frac{d\theta}{dt}$，α(角加速度)$=\frac{d\omega}{dt}=\frac{d^2\theta}{dt^2}$

$\omega_t^2-\omega_0^2=2\alpha\Delta\theta$，由 $\alpha(t)$ 可求 $\omega(t)$、$\theta(t)$.

一、质点对参考点的角动量定理：

$$\sum\vec{F_i}=\frac{d}{dt}(m\vec{v})$$

$$\vec{r}\times\sum\vec{F_i}=\vec{r}\times\frac{d}{dt}(m\vec{v})$$

$$\boxed{\sum\vec{r}\times\vec{F_i}=\frac{d}{dt}(\vec{r}\times m\vec{v})}$$

$\vec{r}\times\frac{d}{dt}(m\vec{v})=\frac{d}{dt}(\vec{r}\times m\vec{v})$ 的证明：

$$\frac{d}{dt}(\vec{r}\times m\vec{v})=\vec{r}\times\frac{d}{dt}(m\vec{v})+\underbrace{\frac{d\vec{r}}{dt}\times(m\vec{v})}_{=\vec{0}}$$

角动量定理

定义 $\vec{r}\times\vec{F}=\vec{\tau}$(力 $\vec{F}$ 对参考点 O 的力矩)　$\vec{r}\times m\vec{v}=\vec{L}$(角动量)　则 $\boxed{\sum\vec{\tau_i}=\frac{d\vec{L}}{dt}}$

若质点的合力矩为零，则它的角动量守恒。(角动量守恒定律)

二、质点组对参考点的角动量定理

对单个质点 $\vec{r}\times\vec{F_合}=\frac{d}{dt}\vec{L}$

对质点组 $\sum\vec{r_i}\times\vec{F_{合i}}=\sum\frac{d}{dt}\vec{L_i}$

$$左边=\sum_i\vec{r_i}\times\sum_j\vec{F_{ij}}=\sum_i\sum_j\vec{r_i}\times\vec{F_{ij}}=\sum_i\sum_j\vec{r_i}\times\vec{F_{ij外}}+\underbrace{\vec{r_i}\times\vec{F_{ij内}}}_{=\vec{0}}=\sum\vec{\tau_{i外}}$$

$$右边=\frac{d}{dt}\sum\vec{L_i}=\frac{d\vec{L_合}}{dt}$$

则 $\boxed{\sum\vec{\tau_{i外}}=\frac{d\vec{L_合}}{dt}}$ 若质点系的合外力矩为零，则它的合角动量守恒.

例1：$\vec{F}=(4,5,6)$　$\vec{r}=(4,4,4)$　求 $\vec{\tau}$ 和它对 z 轴的力矩 τ_z

$\vec{\tau}=\vec{r}\times\vec{F}=(4,-32,24)$　$\tau_z=24$

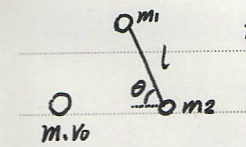
第二节 质点组对质心的角动量定理

在惯性系下 $\sum\vec{\tau_{外}}=\frac{d\vec{L_合}}{dt}$

在质心系下 $\sum\vec{\tau_{外}}+\sum\vec{r_i}\times(-m_i\vec{a_C})=\sum\vec{\tau_{i外}}+\underbrace{\sum m_i\vec{r_i}\times(-\vec{a_C})}_{=\vec{0}}=\frac{d\vec{L_合'}}{dt}$　则 $\boxed{\sum\vec{\tau_{i外}'}=\frac{d\vec{L_合'}}{dt}}$

若到质心的合外力矩为零，则对质心的合角动量守恒

例1：轻质刚杆静止于光滑平面，求碰撞后 l 绕质心旋转的角速度 ω.($e=1$)



杆上质心到 m_2 距离 $\times$杆 $=\frac{m_1}{m_1+m_2}l$　系统质心到 m_2 距离 $\times$系 $=\frac{m_1}{m_1+m_2+m_3}l$

弹性碰撞能量守恒　$\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}(m_1+m_2)v_{C12}^2+\frac{1}{2}I_{C杆}\omega^2$

不受外力动量守恒　$mv_0=mv+(m_1+m_2)v_{C12}$

对系统质心角动量守恒　$mv_0\times l_{系}\sin\theta=mv\times l_{系}\sin\theta+I_{C系}\omega$

LENWA

第三节 刚体定轴转动

刚体：大小~~时间~~形状不随时间变化的物体

定轴转动：

$L_z = \sum r_i m_i v_i = \sum m_i r_i^2 \omega$ 定义 $\sum m_i r_i^2$ 为刚体对z轴的转动惯量记 I_z

则 $L_z = I_z \omega$.

常见物体的转动惯量：

1. 均质杆对中点的转动惯量

$I_z = \int_L r^2 dm = \frac{m}{l}\int_L r^2 dl = \frac{2m}{l}\int_0^{\frac{l}{2}} r^2 dr = \frac{1}{12}ml^2$

2. 均质圆盘对中心的转动惯量

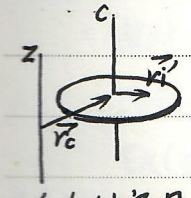
$I_z = \iint_D r^2 dm = \frac{m}{\pi R^2}\iint_D r^2 dS = \frac{m}{4\pi R^2}\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r^3 dr = \frac{1}{2}mR^2$

3. 均质球对直径的转动惯量

$I_z = \iiint r^2 dm = \frac{m}{\frac{4}{3}\pi R^3}\iiint r^2 dv = \frac{m}{\frac{4}{3}\pi R^3}\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin\varphi \int_0^R r^4 dr = \frac{2}{5}mR^2$ ✗ r并非到直径距离

$I_z = \iiint r^2 \sin^2\varphi dm = \frac{m}{\frac{4}{3}\pi R^3}\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin^3\varphi \int_0^R r^4 dr = \frac{2}{5}mR^2$

平行轴定理（任意轴转动惯量与质心轴转动惯量 I_c 的关系）：

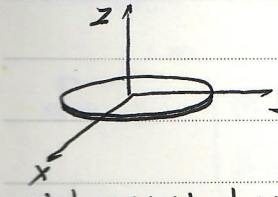


若任意轴与质心轴 c 平行且相距 d.

$I_z = \sum m_i r_i^2 = \sum m_i(\vec{r_c}+\vec{r_i'})\cdot(\vec{r_c}+\vec{r_i'}) \xrightarrow{\text{为面积率}} \sum m_i r_c^2 + \sum m_i r_i'^2 + 2\sum m_i \vec{r_c}\cdot\vec{r_i'}$

其中 $\sum m_i \vec{r_c}\cdot\vec{r_i'} \xrightarrow{\text{为面积率}} (\sum m_i \vec{r_i'})\cdot\vec{r_c} = 0$ 故 $I_z = I_c + md^2$

垂直轴定理（对无厚度的 xy 平面物体，三垂直轴的转动惯量 I_z, I_x, I_y 关系）：



$I_z = \sum m_i r_i^2 = \sum m_i(x_i^2+y_i^2) = \sum m_i x_i^2 + \sum m_i y_i^2 = I_y + I_x$

刚体定轴转动转动定理：

由 $L_z = I_z\omega$

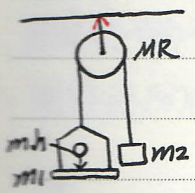
左边求导 $= \frac{dL_z}{dt} = \alpha_z$ 右边求导 $= \frac{d(I_z\omega)}{dt} = I_z\cdot\frac{d\omega}{dt} = I_z\alpha$

故 $\alpha_z = I_z\alpha$，推广到多个力矩有 $\sum \alpha_{zi外} = I_z\alpha$

$p = mv$	$\sum F_{i外} = ma$
$L_z = I_z\omega$	$\sum \alpha_{zi外} = I_z\alpha$

微信公众号：海洋情报站

例1：



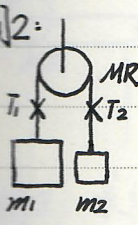
求m落到m_1上后，m_2的速度

m落到m_1上，$v_m=v_{m_1}$即能量关系；由于顶端绳对滑轮含系统的冲量，动量关系未知

顶端绳拉力过轮轴，$\sum M_{外}=0$，角动量守恒

$$mv\cdot R=(m+m_1)v'R+m_2v'R+\frac{1}{2}MR^2\omega \qquad \omega=\frac{v'}{R}$$

例2：



若绳与滑轮不发生滑动，求m_2的加速度

$$\begin{cases}\text{转动定理}\ (T_1-T_2)R=\frac{1}{2}MR^2\cdot\alpha & \text{解之得}\ a=\frac{m_1-m_2}{m_1+m_2+\frac{1}{2}M}g\\ \text{不可伸长}\ a=g-\frac{T_1}{m_1}=\frac{T_2}{m_2}-g\\ \text{角量关系}\ \alpha=\frac{a}{R}\end{cases}$$

微信公众号：每半情报站

第四节 刚体动能

势能：$E_p=\sum m_igh_i$ 假设h_i随位置变化 $mg\frac{1}{m}\sum m_ih_i=mgh_c$

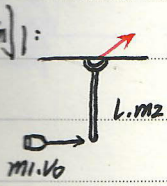
动能：由克尼希定理 $E_k=\frac{1}{2}\sum m_iv_i^2=\frac{1}{2}mv_c^2+\frac{1}{2}\sum m_iv_i'^2=\frac{1}{2}mv_c^2+\frac{1}{2}\sum m_ir_i^2\omega^2=\frac{1}{2}mv_c^2+\frac{1}{2}I_c\omega^2$

故对一般运动有 $E_K(\text{一般})=\frac{1}{2}mv_c^2+\frac{1}{2}I_c\omega^2$

而对定轴转动有 $E_K(\text{定轴})=\frac{1}{2}\sum m_iv_i^2=\frac{1}{2}\sum m_ir_i^2\omega^2=\frac{1}{2}I_z\omega^2$

$E_K(\text{定轴})$是$E_K(\text{一般})$的特例，证明：$E_K(\text{定轴})=\frac{1}{2}I_z\omega^2=\frac{1}{2}(I_c+md^2)\omega^2=\frac{1}{2}mv_c^2+\frac{1}{2}I_c\omega^2$

例1：

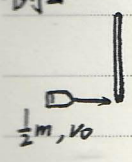


求子弹与杆底发生弹性碰撞后，杆的角速度ω.

由于顶端铰链对杆的冲量，动量关系未知.

$$\begin{cases}\text{弹性碰撞能量守恒：}\ \frac{1}{2}m_1v_0^2=\frac{1}{2}m_1v_1^2+\frac{1}{2}I_z\omega^2\\ \text{铰链拉力过轴角动量守恒}\ m_1v_0l=m_1v_1l+I_z\omega\end{cases}$$

例2：



求子弹与杆底发生弹性碰撞后，杆的角速度ω.

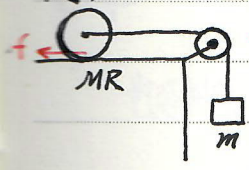
$$\begin{cases}\text{弹性碰撞能量守恒}\ \frac{1}{2}\cdot\frac{m}{2}v_0^2=\frac{1}{2}\cdot\frac{m}{2}v^2+\frac{1}{2}I_{c杆}\omega^2+\frac{1}{2}mv_{c杆}^2\\ \text{不受外力动量守恒}\ \frac{m}{2}v_0=\frac{m}{2}v+mv_{c杆}\\ \text{对系统质心角动量守恒}\ \frac{m}{2}v_0\frac{l}{3}=\frac{m}{2}v\frac{l}{3}+I_{c系}\omega\end{cases}$$

第五节 刚体的平面平行运动（常用 $\sum \vec{F}_{i外}=m\vec{a}_c$、$\sum \vec{\tau}_{i外}=I_z\vec{\alpha}$）

刚体的平面平行运动：刚体上每个质点的运动都在平面内，它们运动的平面平行。

刚体运动的描述 {
- 平动：所有质点的轨迹可经平移重合（此时刚体可看作质点）
- 转动：绕瞬时转轴的运动
}

例1：若 M 发生无滑滚动，求 m_2 向下的加速度



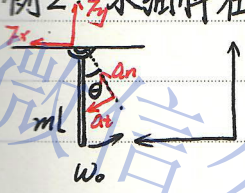
由 M 越滚越快可知滚动摩擦力向后

{
- 牛二定律：$mg-f=(m+M)a$
- 转动定理：$fR=\frac{1}{2}mR^2\alpha$
}

由无滑滚动，知接触点对地速度为 0

$v_{触}=v_c-\omega R=0$ 对时间求导得加速关系 $a_c=\alpha R$

例2：求细杆在摆到夹角为 θ 处时，铰链对它的约束力



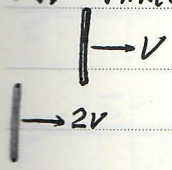
$(F_x, F_y-mg)=m(a_n\sin\theta+a_t\cos\theta,\ a_n\cos\theta-a_t\sin\theta)$.

$a_n=\omega^2\frac{l}{2}$ $a_t=\alpha\cdot\frac{l}{2}$

ω 可用能量关系求得：$mg\frac{l}{2}(1-\cos\theta)=\frac{1}{2}I(\omega_0^2-\omega^2)$

α 可对 ω 求导 $mg\frac{l}{2}\sin\theta$ 得 $=-\frac{1}{2}2\omega\cdot\alpha$ 或用转动定理即 $mg\frac{l}{2}\sin\theta=I\alpha$

例3：两 m、l 的杆相遇时一端粘连，求此后系统的总动能。

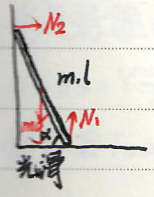


粘连共速时能量损失，动量守恒，对质心系/普通惯性系角动量守恒。

{
- $m\cdot 2v+m\cdot v=2mv_c$
- $m\cdot 2v\cdot\frac{l}{2}-m\cdot v\cdot\frac{l}{2}=I\omega$
}

$E_K=\frac{1}{2}\cdot 2mv_c^2+\frac{1}{2}I\omega^2$

例4：求杆下滑时的质心加速度 $\vec{a}_c$（由竖直开始下滑至与水平面夹角 α）和 N_1、N_2



{
- $(N_2, mg-N_1)=m(a_{cx}, a_{cy})$
- $N_1\cdot\frac{l}{2}\cos\alpha-N_2\cdot\frac{l}{2}\sin\alpha=\frac{1}{12}ml^2\beta$
}

下面对角加速度 β 求解，并求 a_{cx}、a_{cy}

$\vec{rc}=(\frac{l}{2}\cos\alpha,\ \frac{l}{2}\sin\alpha)$

$\vec{v_c}=(-\frac{l}{2}\sin\alpha\cdot\omega,\ \frac{l}{2}\cos\alpha\cdot\omega)$

$\vec{a_c}=(-\frac{l}{2}\cos\alpha\cdot\omega^2-\frac{l}{2}\sin\alpha\cdot\beta,\ -\frac{l}{2}\sin\alpha\cdot\omega^2+\frac{l}{2}\cos\alpha\beta)$

$mg\frac{l}{2}(1-\sin\alpha)=\frac{1}{2}mv_c^2+\frac{1}{2}I_c\omega^2=\frac{5}{24}ml^2\omega^2$

$\Rightarrow \omega^2=\frac{12g}{5l}(1-\sin\alpha)$ 求导得 $\beta=-\frac{6g}{5l}\cos\alpha$.

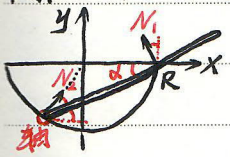
代入得 $\vec{a_c}=(\frac{9}{5}\sin\alpha\cos\alpha-\frac{6}{5}\cos\alpha,\ \frac{6}{5}\sin^2\alpha-\frac{3}{5}\cos^2\alpha-\frac{6}{5}\sin\alpha)g$

微信公众号 考研情报站

第六节 静力学

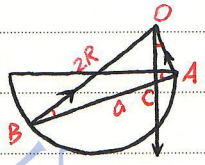
在静力问题中常有 $\sum \vec{F_i}=\vec{0}$、$\sum \vec{\tau_i}=\vec{0}$ 在任意方向合力为零，对任意轴合力矩为零

例1：若筷子在光滑碗中的长度为 a，求全长 l.



$$\begin{cases} N_1\cos\alpha + N_2\sin 2\alpha = mg \\ N_1\sin\alpha - N_2\cos 2\alpha = 0 \\ N_1 a - mg\frac{l}{2}\cos\alpha = 0 \text{ (可选任意轴)} \end{cases} \quad \frac{a}{2}=R\cos\alpha$$

也可利用“若三力平衡，则三力非平行即共点”



$$OA=\sqrt{OB^2-AB^2}=\sqrt{4R^2-a^2}$$

$$AC=\frac{OA}{AB}\cdot OA=\frac{4R^2-a^2}{a}$$

$$l=2BC=\frac{4(a^2-2R^2)}{a}$$

第五章 弹性力学基本概念、期末不考

正应力 $\sigma=\frac{F}{S}$ F 为 $\vec{F_{12}}$、$\vec{F_{21}}$ 的大小，拉伸时为正

正应变 $\varepsilon=\frac{\Delta l}{l}$ Δl 为物体的形变量，变长时为正

胡克定律(形变较小时适用)：$\sigma=Y\varepsilon$ Y 是杨氏模量，只与物体材料有关

与中学胡克定律的联系：由 $F=k\Delta x$ 有 $\frac{F}{S}=\frac{kl}{S}\cdot\frac{\Delta x}{l}$

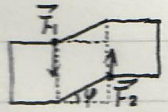
其中 k 与 l、S 均有关，$\frac{kl}{S}$ 仅与材料有关，即杨氏模量 Y.

形变势能的推导：

$F=\sigma S=Y\frac{\Delta x}{l}S$ $A=\int_0^{\Delta l}F\,dx=\frac{YS}{l}\int_0^{\Delta l}x\,dx=\frac{YS}{l}\cdot\frac{\Delta l^2}{2}=\frac{1}{2}YSl\cdot\frac{\Delta l^2}{l^2}=\frac{1}{2}YV\varepsilon^2$ $E_p=\frac{1}{2}YV\varepsilon^2$

例1：若 $F_2>F_1$ 求截面处的正压力 F (已知物体属性 m、l)

任取一端分析，如右端有 $F_2-F=\frac{x}{l}ma=\frac{x}{l}(F_2-F_1)\Rightarrow F=\frac{x}{l}F_1+(1-\frac{x}{l})F_2$



剪切应力 $\tau=\frac{F}{S}$

剪切应变 $\psi=\tan\varphi$

胡克定律 $\tau=N\psi$ N 是剪切模量，只与物体材料有关

剪切势能 $E_p=\frac{1}{2}NV\psi^2$

微信公众号：学霸报站

第六章 振动

广义振动：任一物理量（位移、电流…）在某一数值附近的反复变化，如机械振动电磁振动

简谐振动：$x(t)=A\cos(\omega t+\varphi)$　$v(t)=-A\omega\sin(\omega t+\varphi)$

振幅 A：最大位移（指相对平衡位置的位矢）的绝对值

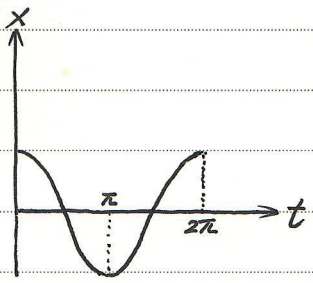
周期 T：完成一次全振动所需时间，单位 s

频率 ν：单位时间内的振动次数（一周期振动算一次）

圆频率 ω：2π 秒内的振动次数，单位 rad/s

相位 $(\omega t+\varphi)$：反映 t 时刻的振动状态

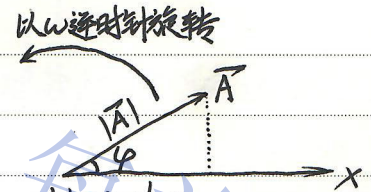
初相 φ：$t=0$ 时刻的相位，$\varphi\in[0,2\pi)$ 或 $(-\pi,\pi]$



由 $\begin{cases}x=A\cos(\omega t+\varphi)\\ v=-A\omega\sin(\omega t+\varphi)\end{cases}$

有 $\begin{cases}\cos\varphi=\frac{x_0}{A}\\ \sin\varphi=-\frac{v_0}{A\omega}\end{cases}$

x_0	v_0	φ
A	0	0
>0	<0	$(0,\frac{\pi}{2})$
0	<0	$\frac{\pi}{2}$
<0	<0	$(\frac{\pi}{2},\pi)$
$-A$	0	π
<0	>0	$(\pi,\frac{3}{2}\pi)$
0	>0	$\frac{3}{2}\pi$
>0	>0	$(\frac{3}{2}\pi,2\pi)$



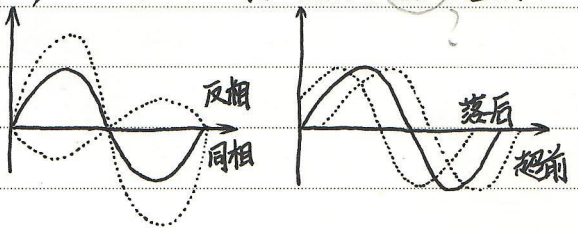
相位差：对相位为 $\varphi_1=\omega_1 t+\varphi_1$、$\varphi_2=\omega_2 t+\varphi_2$ 的两运动，其相位差 $(\Delta\varphi)=\varphi_2-\varphi_1=(\omega_2-\omega_1)t+(\varphi_2-\varphi_1)$

对圆频率相等的两运动（$\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1$），有说法：

<1> $\Delta\varphi=0$：称 1、2 同相　<2> $\Delta\varphi=\pi$：称 1、2 反相

<3> $0<\Delta\varphi<\pi$：称运动 2 超前运动 1 $\Delta\varphi$

<4> $\pi<\Delta\varphi<2\pi$：称运动 2 落后运动 1 $2\pi-\Delta\varphi$



微信公众号：金榜情报站

第二节 简谐振动动力学

简谐振动：任何物理量 x 变化规律满足方程 $\frac{d^2x}{dt^2}+\omega_0^2x=0$，且常量 ω_0 决定于系统本身的性质，则该物理量作简谐振动。动力学方程

若作用于质点的力总与质点相对平衡位置的位移成正比，且指向平衡位置，则此作用力称线性恢复力。质点在线性恢复力作用下围绕平衡位置的运动叫做简谐振动。

问题：由受力情况求简谐振动的运动学方程（以 $F=-kx$ 为例）

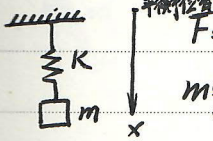
步骤一：写恢复力方程 $F=-kx$（需要建坐标系、分析受力）

步骤二：转化微分方程 $m\frac{d^2x}{dt^2}=-kx \Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2}+\frac{k}{m}x=0$

步骤三：用定义式改写 $\frac{d^2x}{dt^2}+\omega_0^2x=0$，$\omega_0=\sqrt{\frac{k}{m}}$

步骤四：用初状态求解 $x=A\cos(\omega_0 t+\varphi)$ 由 $\begin{cases}x_0=A\cos\varphi\\ v_0=-\omega A\sin\varphi\end{cases}$ 求解。

例1：质量为 m 的物体悬于劲度系数为 k 的弹簧之下，求其受扰动作简谐运动的方程。



$F=-k(x+l_0)+mg$

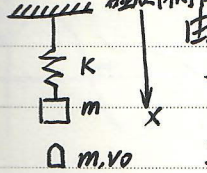
$m\frac{d^2x}{dt^2}=-kx$

$\omega_0=\sqrt{\frac{k}{m}}$

由 $\begin{cases}x_0=x_0\\ v_0=0\end{cases}$ 以初位置建系也不难，换下角码即可

得 $x=x_0\cos(\sqrt{\frac{k}{m}}t)$

例2：子弹与弹簧下静止的物块发生完全非弹性碰撞，求碰撞后系统的运动方程。



由动量守恒有 $mv_0=2mv_0'$ 得 $v_0'=\frac{1}{2}v_0$

$F=-k(x+l_0')+2mg$

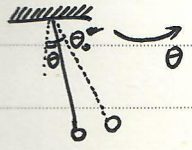
$2m\frac{d^2x}{dt^2}=-kx$

$\omega_0=\sqrt{\frac{k}{2m}}$

由 $\begin{cases}x_0=-\frac{mg}{k}=A\cos\varphi\\ v_0'=-\frac{v_0}{2}=-\omega A\sin\varphi\end{cases}$ 得 $\tan\varphi=-\frac{v_0}{g}\sqrt{\frac{k}{2m}}$

$x=\frac{1}{k}\sqrt{m^2g^2+\frac{k}{2}mv_0^2}\cos(\sqrt{\frac{k}{2m}}t-\arctan(\frac{v_0}{g}\sqrt{\frac{k}{2m}}))$

例3：单摆在最低点附近可视为作简谐振动。求其相对角位移 θ 的运动学方程



$F=-mg\sin\theta\sim-mg\theta$

$m\frac{d^2x}{dt^2}=-mg\theta$

由 $x=l\theta$ 得

$m\frac{d^2(l\theta)}{dt^2}=ml\frac{d^2\theta}{dt^2}=-mg\theta$ ①

$\omega_0=\sqrt{\frac{g}{l}}$

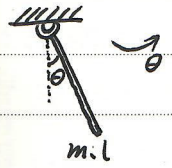
由最大角位移 θ_0 得

$\theta=\theta_0\cos(\sqrt{\frac{g}{l}}t)$

注：①也可由转动定理解得 $-mgl\sin\theta=ml^2\frac{d^2\theta}{dt^2}$，$ml^2$ 小球的转动惯量

微信公众号：每日情报站

例4：用上题中的转动定理法解复摆在最低处附近作近似简谐运动的动力学方程.



$-mg\frac{l}{2}\sin\theta=\frac{1}{3}ml^2\frac{d^2\theta}{dt^2}$

$-mg\frac{l}{2}\theta=\frac{1}{3}ml^2\frac{d^2\theta}{dt^2}$

$\frac{d^2\theta}{dt^2}+\frac{3g}{2l}\theta=0.$

涉及转动问题建议用转动定理法

写弹性恢复力 $F=-kx$

代牛二定律 $m\frac{d^2x}{dt^2}=-kx$

$\frac{d^2x}{dt^2}+\frac{k}{m}x=0$ $\omega_0=\sqrt{\frac{k}{m}}$

代入 $\begin{cases}x_0=A\cos\varphi\\ v_0=-\omega A\sin\varphi\end{cases}$

写重力恢复力 $F=-mg\theta$

代转动定理 $I\frac{d^2\theta}{dt^2}=-mg\theta$

$\frac{d^2\theta}{dt^2}+\frac{mgl}{I}\theta=0$ $\omega_0=\sqrt{\frac{mgl}{I}}$

代入 $\begin{cases}\theta_0=A\cos\varphi\\ \omega_0=-\omega A\sin\varphi\end{cases}$

例5：子弹与初始时刻静止的杆发生完全非弹性碰撞，求其后的运动学方程

$mv_0l=\frac{4}{3}ml^2\omega$ $\omega_0=-\frac{3}{4}\frac{v_0}{l}$

$\tau=-(mg\theta+mg\frac{l}{2}\theta)l$

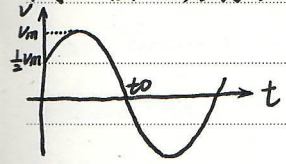
$\frac{4}{3}ml^2\frac{d^2\theta}{dt^2}=-\frac{3}{2}mgl\theta$

$\frac{d^2\theta}{dt^2}+\frac{9}{8}\cdot\frac{g}{l}\theta=0$ $\omega_0=\sqrt{\frac{9}{8}\frac{g}{l}}$

代入 $\begin{cases}\theta_0=A\cos\varphi=\alpha\\ \omega_0=-\omega A\sin\varphi=-\frac{3}{4}\frac{v_0}{l}\end{cases}$

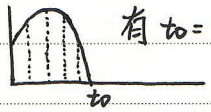
$\theta=\sqrt{\alpha^2+\frac{v_0^2}{2gl}}\cos\left(\sqrt{\frac{9}{8}\frac{g}{l}}t+\arctan\frac{v_0}{\sqrt{2gl}\alpha}\right)$

例6：由 $V(t)$ 图像求所有 $X(t)$



$V=-\omega A\sin(\omega t+\varphi)$

由截距是 $\frac{1}{2}V_m$ 分割 t 轴



有 $t_0=\frac{5}{12}T$

$\omega=\frac{2\pi}{T}=\frac{2\pi\cdot5}{12t_0}=\frac{5\pi}{6t_0}$

代入 $V(\frac{2}{5}t_0)=V_m$

有 $V_m=-\omega A\sin(\frac{\pi}{3}+\varphi)$

得 $\sin(\frac{\pi}{3}+\varphi)=-1$

即 $A=\frac{V_m}{\omega}$ $\varphi=\frac{7}{6}\pi$

$X=\frac{V_m\cdot6t_0}{5\pi}\cos(\frac{5\pi}{6t_0}t+\frac{7}{6}\pi)+C$

微信公众号：金牛情报站

第三节 振动的合成

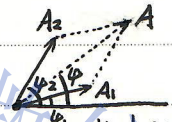
1. 振动能量：(对弹簧)

$$\begin{cases} E_K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2A^2\sin^2(\omega t+\varphi) \\ E_P = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t+\varphi) \\ \omega^2 = \frac{k}{m} \end{cases} \Rightarrow E = E_K+E_P = \frac{1}{2}m\omega^2A^2$$

2. 同频率同向的简谐振动合成：

若 $x_1 = A_1\cos(\omega t+\varphi_1)$，$x_2 = A_2\cos(\omega t+\varphi_2)$ 则 $x = x_1+x_2 = A\cos(\omega t+\varphi)$ 如何解出合成后的 A、φ

<法一>旋转矢量法



$$\tan\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1+A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1+A_2\cos\varphi_2}$$

$$A = \sqrt{A_1^2+A_2^2-2A_1A_2\cos[\pi-(\varphi_2-\varphi_1)]}$$

<法二>辅助角公式法

辅助角公式：$b\cos x - a\sin x = \sqrt{a^2+b^2}\left(\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\cos x - \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\sin x\right)$，$\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} = \cos\theta$，$\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} = \sin\theta$，$\sqrt{a^2+b^2}\cos(x+\theta)$.

$$x = A_1(\cos\omega t\cos\varphi_1 - \sin\omega t\sin\varphi_1) + A_2(\cos\omega t\cos\varphi_2 - \sin\omega t\sin\varphi_2)$$

$$= \underbrace{(A_1\cos\varphi_1+A_2\cos\varphi_2)}_{b}\cos\omega t - \underbrace{(A_1\sin\varphi_1+A_2\sin\varphi_2)}_{a}\sin\omega t \quad \text{又 } x = A\cos(\omega t+\varphi)$$

由辅助角公式有 $A = \sqrt{a^2+b^2}$ $\tan\varphi = \frac{a}{b}$

3. 同振幅同零初相的简谐振动合成：

若 $x_1 = A\cos\omega_1 t$，$x_2 = A\cos\omega_2 t$ 则 x_1+x_2 有什么特点？

和差化积法：

$$\begin{cases} \cos\alpha = \cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}+\frac{\alpha-\beta}{2}\right) = \cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2} - \sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha+\beta}{2} \quad ① \\ \cos\beta = \cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}-\frac{\alpha-\beta}{2}\right) = \cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2} + \sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha+\beta}{2} \quad ② \end{cases}$$

①+②有 $\cos\alpha+\cos\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$ (和差化积公式)

$$x = x_1+x_2 = A\cos\omega_1 t + A\cos\omega_2 t = 2A\cos\frac{\omega_1-\omega_2}{2}t\cos\frac{\omega_1+\omega_2}{2}t$$

(1)当 $\omega_1 \gg \omega_2$ 时：$x = 2A\cos\frac{\omega_1}{2}t\cos\frac{\omega_1}{2}t = A+A\cos\omega_1 t$

可以理解为 ω_2 太小，以致于在 $0\sim t$ 时间内 x_2 一直接近 $x_2|_{t=0} = A$.

(2)当 $\omega_1 \approx \omega_2$ 时：$2A\cos\frac{\omega_1-\omega_2}{2}t$ 近似不随时间变化，看作 $\cos\frac{\omega_1+\omega_2}{2}t$ 的振幅

即 $x = \begin{cases} \left|2A\cos\frac{\omega_1-\omega_2}{2}t\right|\cos\left(\frac{\omega_1+\omega_2}{2}t\right), & 2A\cos\frac{\omega_1-\omega_2}{2}t > 0 \\ -\left|2A\cos\frac{\omega_1-\omega_2}{2}t\right|\cos\left(\frac{\omega_1+\omega_2}{2}t\right), & 2A\cos\frac{\omega_1-\omega_2}{2}t < 0 \end{cases}$ 这种振动其振幅周期性变化的现象叫拍

因振幅恒为正，从 $|2A|$ 变到 $-|2A|$ 即算一周期

故拍频 $\nu_{拍} = 2\left|\frac{\omega_1-\omega_2}{2}\right| = |\nu_1-\nu_2|$

微信公众号：母羊情报站

4. 同频率垂直方向的简谐振动合成

若 $\begin{cases} x = A_1\cos(\omega t+\varphi_1) \\ y = A_2\cos(\omega t+\varphi_2) \end{cases}$ 消 t 得 $\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^2}-\frac{2xy}{A_1A_2}\cos^2(\varphi_2-\varphi_1)=\sin^2(\varphi_2-\varphi_1)$ ①

图形的判定：

(1) $\varphi_2-\varphi_1=0$. ①式改写为 $\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^2}-\frac{2xy}{A_1A_2}=0 \Rightarrow (\frac{x}{A_1}-\frac{y}{A_2})^2=0 \Rightarrow y=\frac{A_2}{A_1}x$ 线偏振

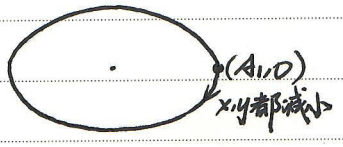
(2) $\varphi_2-\varphi_1=\frac{\pi}{2}$ ①式改写为 $\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^2}=1$ 椭圆偏振

(3) $\varphi_2-\varphi_1=\pi$ ①式改写为 $(\frac{x}{A_1}+\frac{y}{A_2})^2=0 \Rightarrow y=-\frac{A_2}{A_1}x$ 线偏振

(4) $\varphi_2-\varphi_1=\frac{3}{2}\pi$ ①式改写为 $\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^2}=1$ 椭圆偏振

椭圆偏振旋转方向的判定：(以2为例).

设 $\varphi_2=\frac{\pi}{2}$, $\varphi_1=0$. 则 $t=0$ 时 $(x,y)=(A_1,0)$



当 t 增大，x、y 都减小，故沿顺时针方向

称右旋偏振，逆时针则称左旋偏振

图形随相位差的变化见P2P6.

5. 不同频率垂直方向的简谐振动合成：李萨如图形

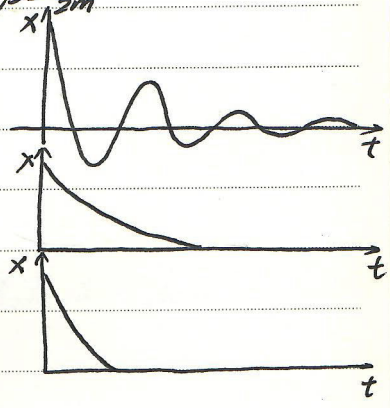
微信公众号：每半情报站

阻尼振动和受迫振动

1. 阻尼振动：振动系统因受阻力作振幅减小的运动

振动速度较小时，认为摩擦阻力正比于质点的速率（$F_{阻}=-\nu v$）

则 $m\frac{d^2x}{dt^2}=-kx-\nu\frac{dx}{dt}\Rightarrow\frac{d^2x}{dt^2}+\frac{k}{m}x+\frac{\nu}{m}\frac{dx}{dt}=0$ 令 $\omega_0^2=\frac{k}{m}$，$\beta=\frac{\nu}{2m}$



① 阻力较小时，即 $\beta<\omega_0$ 称欠阻尼状态、

质点每次通过平衡位置沿同方向运动所需的时间间隔相同

② 阻力较大时，即 $\beta>\omega_0$ 称过阻尼状态、

质点缓慢地回到平衡位置停下来

③ 阻力适中时，即 $\beta=\omega_0$ 称临界阻尼状态、

质点迅速地回到平衡位置停下来

2. 受迫振动：振动系统在连续的周期性外力作用下进行的振动

下以讨论的受迫振动中有阻尼力（$F_{阻}=-\nu v$）、周期性外力（$F_{外}=F_0\cos\omega t$）

则 $m\frac{d^2x}{dt^2}=-kx-\nu\frac{dx}{dt}+F_0\cos\omega t$ 令 $\omega_0^2=\frac{k}{m}$ $\beta=\frac{\nu}{2m}$ $f_0=\frac{F_0}{m}$

得 $\frac{d^2x}{dt^2}+2\beta\frac{dx}{dt}+\omega_0^2x=f_0\cos\omega t$ 解之得 $x=Ae^{-\beta t}\cos(\omega t+\alpha)+A_0\cos(\omega t+\varphi)$

第一项为阻尼振动，与驱动力无关随时间推移趋于消失，是暂态行为

第二项为与驱动同频率且振幅为 A_0 的周期振动，是稳定振动状态、

① 振动系统受迫振动时，振幅（最大位移）达到极大值的现象叫位移共振，条件是 $\omega=\sqrt{\omega_0^2-2\beta^2}$

② 振动系统受迫振动时，速度幅（最大速度）达极大值的现象叫速度共振，条件是 $\omega=\omega_0$

微信公众号：毕业设计

第七章 第一节 波的基本概念

波是振动的传播，传播受迫振动的状态、相位

波是能量的传播，伴有回传，用能流密度描述

波是动量的传播，用动量流密度(二阶张量)描述

横波(传播与振动方向垂直)：绳波、电磁波

纵波(传播与振动方向一致)：声波

其它：水波(圆偏振波)、地震波

波面：同一时刻相位相同的波连成的面

※依据波面可以将波划为为球面波(水波)和平面球(太阳光波、激光波)

波线：总是垂直于波面的线。

第二节 平面简谐波方程(函数)

各点的振动方程都是 $x=A\cos(\omega t+\varphi)$，$A$、$\varphi$ 相同 t有相后 可以是简谐也可以是受迫振动

波函数的求法：

已知 x_0 处的振动方程 $y=A\cos(\omega t+\varphi)$，波速为 u

u与x同向则减，u与x反向则加

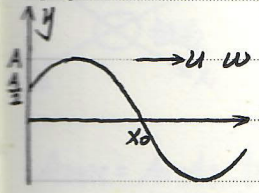
可以写出x处的振动方程 $y=A\cos(\omega t+\varphi-\omega\Delta t)=A\cos[\omega(t\mp\Delta t)+\varphi]=A\cos[\omega(t\mp\frac{x-x_0}{u})+\varphi]$

得到的 $y=y(x,t)$ 可知任意位置任意时刻的偏离位移，叫波方程(波函数)

例1：已知方向沿 $-x$ 方向，大小为 $u=10m\cdot s^{-1}$ 的一列波在 $x=0$ 处振动方程为 $y=A\cos(3\pi t+\frac{\pi}{2})$ 求波

$y(x,t)=A\cos[3\pi(t+\frac{x-0}{10})+\frac{\pi}{2}]$

例2：已知 $t=0$ 时的波形图象，求 $y(x,t)$.



对 $x=0$ 处 $y=A\cos(\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi)$ 代入 $t=0$ 时 $(x,y)=(0,\frac{A}{2})$ 得 $\cos\varphi=\frac{1}{2}$.

$\therefore\varphi=\pm\frac{\pi}{3}$ 当 $x\uparrow$，$\omega(t-\frac{x}{u})\downarrow$ 而 $y=A\cos(\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi)\uparrow$ 故 $\varphi=\frac{\pi}{3}$

若在此题基础上知 x_0 求 K，有 $y=A\cos(\omega t-kx+\frac{\pi}{3})=0$ $-kx_0+\frac{\pi}{3}=\pm\frac{\pi}{2}$

当 $x_0\uparrow$，$-kx_0\downarrow$，$y\downarrow$ 故 $-kx_0+\frac{\pi}{3}=-\frac{\pi}{2}$，$k=\frac{5}{6}\cdot\frac{\pi}{x_0}$

波长(λ)：波一个周期传播的距离 $\lambda=uT=2\pi\frac{u}{\omega}$

波数(k)：2π 长度上的全波数目 $k=\frac{2\pi}{\lambda}=\frac{\omega}{u}$ $y=A\cos[\omega(t\mp\frac{x-x_0}{u})+\varphi]=A\cos[\omega t\mp k(x-x_0)+\varphi]$

将平面上的 $y=A\cos(\omega t-kx+\varphi)$ 推广到空间中为 $y=A\cos(\omega t-\vec{k}\cdot\Delta\vec{r}+\varphi)$ ($\vec{k}$称为波矢量)

波矢($\vec{k}$)：大小为 k 方向为波传播方向的矢量。

微信公众号：合生精设计

例3：已知 $t=0$ 时，$x=x_0$ 处质点于平衡位置向正最大位移方向移动，已知 A、ω、k、u 同向，求 $y(x,t)$

对 x_0 处，∵向正最大位移移动有 $y=A\cos(\omega t+\frac{3}{2}\pi)$　$y(x,t)=A\cos(\omega t-k(x-x_0)+\frac{3}{2}\pi)$

第三节 波的反射

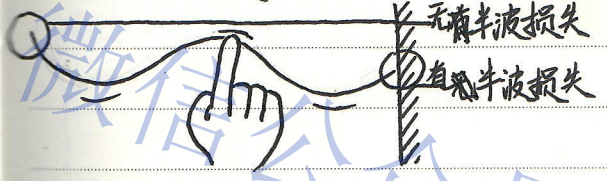
反射系数 $R=\frac{\text{反射波能量}}{\text{入射波能量}}$　透射系数 $T=\frac{\text{透射波能量}}{\text{入射波能量}}$

若界面不吸收能量有 $R+T=1$，若发生全反射有 $R=1$.

入反射波在界面 x_0 处引起的振动 A、ω 相，φ 可能不同

入射波 $y=A\cos(\omega t-kx+\varphi)$　入射波在 x_0 处 $y=A\cos(\omega t-kx_0+\varphi)$

反射波在 x_0 处 $y=A\cos(\omega t-kx_0+\varphi+0/\pi)$　有半波损失时 $+\pi$



波疏媒质 $\underset{\text{无}}{\overset{\text{有}}{\rightleftharpoons}}$ 波密媒质

疏密根据波阻判定：波阻(Z)=介质密度(ρ)·波速(u)

反射波方程 $y=A\cos[\omega t+k(x-x_0)-kx_0+\varphi+0/\pi]$

例：已知入射波函数 $y=A\cos(\omega t-kx+\frac{3}{2}\pi)$ 在 $x=15m$ 处被墙反射，$k=\pi$ 求反射波函数

入射波在 15m 处 $y=A\cos(\omega t-15\pi+\frac{3}{2}\pi)=A\cos(\omega t+\frac{1}{2}\pi)$

反射波在 15m 处 $y=A\cos(\omega t+\frac{3}{2}+\pi)$　反射波函数 $y=A\cos[\omega t+k(x-15)+\frac{3}{2}\pi]$

第四节 波的叠加干涉 驻波

相干波(相遇能产生干涉的波)：频率与振动方向相同，相位差不随时间变化

对 $\begin{cases} y_1=A_1\cos(\omega t-kx_1+\varphi_1) \\ y_2=A_2\cos(\omega t-kx_2+\varphi_2) \end{cases}$ 在相遇处 $y=y_1+y_2$（记 $-kx_1+\varphi_1=\varphi_1'$；$-kx_2+\varphi_2=\varphi_2'$；$\varphi_2'-\varphi_1'=\Delta\varphi$）$=A_1\cos(\omega t+\varphi_1')+A_2\cos(\omega t+\varphi_2')$

相干波振幅 $A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2'-\varphi_1')}$

$A_{max}=A_1+A_2$　仅当 $\Delta\varphi=\varphi_2'-\varphi_1'=-k(x_2-x_1)+(\varphi_2-\varphi_1)=2n\pi$ 时取得最大值　①

$A_{min}=|A_1-A_2|$　仅当 $\Delta\varphi=\varphi_2'-\varphi_1'=-k(x_2-x_1)+(\varphi_2-\varphi_1)=(2n+1)\pi$ 时取得最小值　②

若 $\varphi_2-\varphi_1=0$.　对①有 $-k(x_2-x_1)=2n\pi$ 即 $x_2-x_1=n\lambda$ 显示亮纹

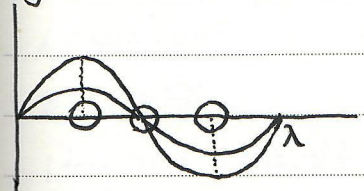
对②有 $-k(x_2-x_1)=(2n+1)\pi$ 即 $x_2-x_1=\frac{2n+1}{2}\lambda$ 显示暗纹

其中 x_2-x_1 称为波程差

微信公众号：考学情报站

A相同，传播方向相反的相干波相遇会形成驻波

$\begin{cases} y_1 = A\cos(\omega t - kx) \\ y_2 = A\cos(\omega t + kx) \end{cases}$ $y = y_1 + y_2 = 2A\cos kx\cos\omega t = A'\cos\omega t = \begin{cases} 2A\cos kx\cos\omega t, & \cos kx > 0 \\ |2A\cos kx|\cos(\omega t + \pi), & \cos kx < 0 \end{cases}$



波腹点 $\cos kx = \pm 1$ $\frac{2\pi}{\lambda}x = n\pi$ $x = 2n\frac{\lambda}{4}$

波节点 $\cos kx = 0$ $\frac{2\pi}{\lambda}x = \frac{2n+1}{2}\pi$ $x = (2n+1)\frac{\lambda}{4}$

不向前传播能量，波节处的势动势能与波腹处的动能相互转化

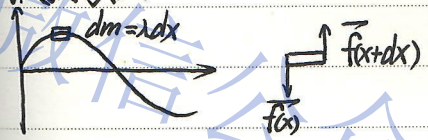
相干波：同ω，同振动方向（可用旋转矢量法合成的振动）

成驻波：同ω，同A，同振动方向，反传播方向（传向反，初相可不同其余都相同）

对 $\Delta\varphi = -2kx + \varphi_1 - \varphi_2 = \begin{cases} 2n\pi & \text{同相 同时共获 波腹} \\ (2n+1)\pi & \text{差π 正负抵消 波节} \end{cases}$

第五节 波动方程 波的能量

1. 波动方程



选择一小段绳体，有 $F(x+dx) - F(x) \xrightarrow{\text{胡克定律}} SN\frac{\partial y}{\partial x}\Big|_{x+dx} - SN\frac{\partial y}{\partial x}\Big|_{x} = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}dxNS = dm\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$ $\because dm = \rho S dx$

$\therefore \boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{N}{\rho}\cdot\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}}$ 波动方程，代入波函数 $y = A\cos(\omega t - \frac{\omega}{u}x + \varphi)$ 得 $u^2 = \frac{N}{\rho}$

说明（对绳上横波），波速u由绳的材料（ρ,N）决定 这里的波速u指波相速

波相速（$u_{相} = \frac{\omega}{k}$）：相位传播的速度

波群速（$u_{群} = \frac{d\omega}{dk}$）：能量传播的速度 u相可大于光速而u群不可大于光速

2. 波的能量

对dm有 $dE_K = \frac{1}{2}dmv^2 = \frac{1}{2}\rho S dx\omega^2 A^2\sin^2(\omega t - kx + \varphi)$

$dE_P = \frac{1}{2}N\cdot dV\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 = \frac{1}{2}NSdxk^2A^2\sin^2(\omega t - kx + \varphi)$ $\xrightarrow{k^2 = \frac{\omega^2}{u^2} = \frac{\rho\omega^2}{N}}$ $\frac{1}{2}\rho S dx\omega^2A^2\sin^2(\omega t - kx + \varphi)$

$\boxed{dE = \rho S dx\omega^2A^2\sin^2(\omega t - kx + \varphi)}$ 其中动能势能时刻相等

简谐振动能量守恒，波的能量不守恒

平均能量：$\overline{dE} = \frac{1}{T}\int_0^T dE dt = \frac{1}{2}\rho\omega^2A^2 S dx$

平均能量密度：$\bar{\varepsilon} = \frac{\overline{dE}}{dV} = \frac{1}{2}\rho\omega^2A^2$ ☆

平均能流密度：单位时间对垂直于波传播方向的单位面积的能量 $\bar{S}$ 单位时间内通过u $\bar{\varepsilon}u = \frac{1}{2}\rho\omega^2A^2u$

※平均能流密度可以构成一个矢量（波印亭矢量） $\bar{S} = \bar{E}$（电场强度）$\times \bar{H}$（磁场强度）

$\bar{B}$（磁感应强度）$= \mu$（磁导率）$\bar{H}$

微信公众号 每半情报站

3. 声波

声强：声波的平均能流密度 $\bar{S}_{声}$，单位 $W \cdot m^{-2}$

声功率：声强对面积积分，单位 W

人说话的声功率 $10^{-5}W$ 人耳可闻与人耳感痛的声强差 10^{13} 倍.

定义标准声强 $I_0 = 10^{-12} W \cdot m^{-2}$ 用声强级 $I_L = \lg \frac{I}{I_0}$ 来表示声强，声强级单位贝尔 B，常用分贝 dB.

1dB = 0.1B 某量的增益、衰减也会用分贝.

第六节 多普勒效应 $\nu' = \frac{\nu \pm \nu_{观}}{\nu \mp \nu_{源}} \nu$.

微信公众号：每半情报站